



Kalkylering och budgetering

Kalkylering och budgetering (Linköpings Universitet)



Skanna för att öppna på Studocu

Kalkylering och budgetering

Ekonomi

Ekonomi definieras som hushållning med *begränsade resurser*. Med tillgång till begränsade resurser ställs företag inför problem som kräver att de kan identifiera och beskriva problemen för att sedan analysera och lösa dem. I ett företagsperspektiv betyder det att resurser ska användas till att generera så hög måluppfyllelse som möjligt för företaget.

$$\text{Produktivitet} = \text{Utflyde} / \text{Inflyde}$$

$$\text{Effektivitet} = \text{Värdet på prestationen} / \text{Värdet på resursförbrukningen}$$

Företag i ett externt perspektiv

Ett företag kan ses som en *förädlingsenhet* som utför prestationer och förbrukar resurser. Skillnaden mellan värdet på prestationerna och värdet på resursförbrukningen kallas förädlingsvärde.

$$\text{Förädlingsvärde} = \text{Värdet på prestationerna} / \text{Värdet på resursförbrukningen}$$

Företag i ett internt perspektiv

Ett företag är en förädlingsenhet som utför *aktiviteter*. Företag tar emot och skickar material, information, pengar, påverkan, service med mera.

Aktivitet, processer och verksamhet

Aktivitet är en term som betecknar *avgränsade insatser i ett företags förädling av resurser till produkter*. Processer består av relaterade aktiviteter och alla processer utgör tillsammans företagets verksamhet.

Allt som sker i ett företag kan beskrivas som aktiviteter.

Styrning

Styrtriangel



Individen som är placerad i mitten av figuren representerar mänskliga och sociala aspekter. Detta är de viktigaste förutsättningarna för styrning i företag och utgör styrningens kärna. *Styrning* är de medvetna åtgärder som ledningen vidtar för att uppnå ett visst mål. *Situation* är de specifika förutsättningar som gäller i ett aktuellt fall. *Strategi* innehåller företags övergripande tankegångar om mål och hur de skall agera.

Styrprinciper

Kausalitetsprincipen: Varje produkt ska tillgodoräknas de intäkter som den genererat och bära de kostnader som den förorsakat.

Väsentlighetsprincipen: En koncentration på de största och mest betydelsefulla kostnadsposterna.

Hanterbarhetsprincipen: Arbetet med ekonomistyrning måste var hanterbart. Det ska skötas effektivt och värdet av ökad precision ska jämföras med den extra kostnad som krävs.

Matchningsprincipen: När företag beräknar resultat är det viktigt att matcha intäkter och kostnader. Både intäkter och kostnader ska avse samma objekt och vara tydligt avgränsade i tid och rum.

Kapacitetsbevarandep principen: Vid interna analyser ska kostnader beräknas på ett sätt som gör det möjligt att återanskaffa förbrukade resurser. Bedömning av ekonomisk livslängd ska baseras på den information som finns vid beräkningstillfället.

Ansvarsprincipen: För varje kostnad ska det finnas en ansvarig chef.

Ekonomistyrningens grundbegrepp

Inkomst: Den ekonomiska ersättning som ett företag kräver för sina prestationer och uppstår vid försäljningstillfället.

Utgift: Uppstår när företaget krävs på ersättning för anskaffandet av resurser, som vid inköp av varor och tjänster.

Inbetalning: Ett inflöde av pengar till företaget som uppstår när företaget får in pengar.

Utbetalning: Ett utflöde av pengar från företaget, det vill säga när företaget betalar pengar till en annan part.

Intäkt: Värdet på de utförda prestationer ett företag har.

Kostnad: Värdet på den resursförbrukning ett företag har.

$$\text{Resultat} = \text{Intäkter} - \text{Kostnader}$$

Kalkylmodeller

Produktkalkyler: Koncentrerar sig på resultatmässiga aspekter, vilket innebär att begreppen kostnader och intäkter blir centrala. Det är en sammanställning och/eller beräkning av ett besluts positiva och negativa konsekvenser.

Investeringskalkyler: Koncentrerar sig på utbetalningar och inbetalningar.

Kostnader

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader *ändras* med ändrad tillverknings - eller försäljningsvolym. Dessa kostnader ökar när volymen ökar och minskar när volymen minskar.

- **Proportionellt rörlig kostnad:** Förändras sig proportionellt när volymen ändras.
- **Degressivt rörlig kostnad:** Ökar i långsammare takt än volymen.

- **Progressivt rörlig kostnad:** Ökar i snabbare takt än volymen.

Fasta kostnader

Fasta kostnader är *opåverkade* av förändringar i volymen.

- **Helt fast kostnad:** Är oförändrade även om produktionen går ner till noll. På lång sikt kan även dessa kostnader bortfalla.
- **Halvfast kostnad:** Är fasta inom ett volymintervall och förändras sedan språngvis för att därefter vara fasta inom ett nytt intervall.
- **Driftbetingad fast kostnad:** Är lika med helt fasta kostnader, men de bortfaller när volymen är noll.

Kostnadsslag, kostnadsställe, kostnadsbärare

Kostnadsslag: De kostnader som är av likartad typ eller slag kan hänföras till samma kostnadsslag.

Kostnadsställe: En avdelning eller funktion i ett företag, som representerar en avgränsad och likartad resursinsats. Vid kostnadsstället utförs någon del av företagets verksamhet. Prestationen kräver en viss resursförbrukning, vilket betyder att den ger upphov till en viss kostnad. I allmänhet är ett kostnadsställe en organisatorisk enhet med ett kostnadsansvar.

Kostnadsbärare: Kostnadsbärare eller kalkylobjekt är det som ska bära eller belastas med kostnaden. Kostnadsbärare är slutobjekt i kalkyleringen, kostnadsändamålet. Exempel på kostnadsbärare är en produkt, en order, ett projekt, en kund eller en marknad.

Direkt kostnad

Direkta kostnadsslag mäts och registreras *direkt* på kostnadsbärare. Om kalkylobjektet är en produkt kan förbrukningen av material eller lönekostnader vara en direkt kostnad.

Indirekt kostnad

De kostnadsslag som inte är direkta kallas indirekta kostnader eller omkostnader och de kan hänföras till kostnadsställen. Det kan exempelvis vara kostnader för service och administrativ avdelning.

Självkostnad

Självkostnad anger vad kalkylobjektet kostat företaget självt. Kalkylmodellen kallas självkostnadskalkyl och innebär att samtliga kostnader fördelas till kostnadsbärare.

Särkostnad

Kostnader som tillkommer eller försvinner som en följd av ett beslut är särkostnader i denna beslutssituation.

Samkostnad

Kostnader som är opåverkade av vilket handlingsalternativ som väljs är samkostnader eller gemensamma kostnader.

Täckningsbidrag

Täckningsbidraget beräknas som beslutets särintäkter minskat med beslutets särkostnader. Täckningsbidrag ska bidra till att täcka samkostnader och ge vinst.

$$\text{Täckningsbidrag} = \text{Särintäkter} - \text{Särkostnader}$$

Bokföringsmässig kostnad

Bokföringsmässiga kostnader gäller i den externa redovisning och tar sin utgångspunkt i affärstransaktioner. De definieras som en periodiserad utgift.

Kalkylmässig kostnad

Kalkylmässiga kostnader registreras i en frivillig intern redovisning och tar sin utgångspunkt i ekonomistyrningens principer. Den valda kalkylmässiga kostnaden utnyttjas i beslutsfattande med syftet att få så bra beslut som möjligt, genom "korrekta" ekonomiska mått.

$$\text{Kalkylmässigt resultat} = \text{Kalkylmässiga intäkter} - \text{Kalkylmässiga kostnader}$$

Alternativkostnad

Det värde eller intäktsöverskott ett företag går miste om genom att inte utnyttja en resurs på ett visst sätt, kallas för alternativkostnad.

Kalkylmodellen

Nollpunkt

Resultatet är noll vid den volym där intäktslinjen skär totalkostnadslinjen, det vill säga att företagets totala intäkter är lika stora som totala kostnader. Denna punkt kallas *nollpunkt*.

$$\text{Nollpunkt: Totala intäkter} = \text{Totala kostnader}$$

Volymen som svarar mot nollpunkten kallas för *nollpunktsvolym* eller kritisk volym. Omsättningen vid denna volym kallas *nollpunktsomsättning* eller kritisk omsättning. Till vänster om nollpunkten är resultatet negativt, förlust. Till höger om nollpunkten är resultatet positivt, vinst.

Säkerhetsmarginal

Skillnaden mellan verklig volym och nollpunktsvolym kallas säkerhetsmarginal.

$$\text{Säkerhetsmarginal} = \text{Verklig omsättning} - \text{Nollpunktsomsättning}$$

$$\text{Säkerhetsmarginal i \%} = (\text{Verklig volym} - \text{Nollpunktsvolym}) / \text{Verklig volym}$$

Periodkalkyler

Periodkalkylering innebär att kostnaden för en viss period fastställs och fördelas på periodens volym. Vid periodkalkylering måste kostnader kunna mätas och registreras per produkt.

Divisionskalkyl

Divisionskalkyl är en metod för periodkalkylering som främst användas vid efterkalkyler för kostnadskontroll. Självkostnaden per enhet beräknas som:

$$\text{Divisionskalkyl kostnad/st} = \text{Totala kostnader under perioden} / \text{Verklig volym}$$

Normalkalkyl

Normalkalkyl innebär en särbehandling av fasta och rörliga kostnader. Fasta kostnader fördelas på normal volym och rörliga kostnader fördelas på verklig volym.

$$\text{Normalkalkyl kostnad/st} = (\text{Fasta kostnader} / \text{Normal volym}) + (\text{Rörliga kostnader} / \text{Verklig volym})$$

Utnyttjandegrad

Utnyttjandegrad anger verklig volym i relation till normal volym.

$$\text{Utnyttjandegrad} = \text{Verklig volym} / \text{Normal volym}$$

När utnyttjandegraden sjunker ökar den fasta kostnaden per styck. Vid *underutnyttjande* är utnyttjandegraden under 100 procent och vid *överutnyttjande* är utnyttjandegraden över 100 procent.

$$\text{Över/undertäckning av fasta kostnader} = FK * (\text{Verklig volym} / \text{Normal volym}) - FK$$

Minimikalkyl

Minimikalkyl är en form av ofullständig kostnadsfördelning eftersom den bortser från fasta kostnader.

$$\text{Rörlig kostnad/st} = \text{Rörliga kostnader} / \text{Verklig volym}$$

Exempel:

Ett företag har följande samband mellan totalkostnad och producerad kvantitet av en produkt:

Volym	Kostnad
1 000 st	16 000 kr
2 000 st	18 000 kr
3 000 st	20 000 kr
4 000 st	22 000 kr

- a) Beräkna rörlig kostnad/st.

$$RK \text{ 1 000 st} = TK \text{ 2 000 st} - TK \text{ 1 000 st}$$

$$18\,000 - 16\,000 = 2\,000 \text{ kr}$$

$$2\,000 / 1\,000 = 2 \text{ kr/st}$$

- b) Beräkna fast kostnad.

$$FK = TK - RK$$

$$16\,000 - (2 * 1\,000) = 14\,000 \text{ kr}$$

- c) Beräkna kostnad/st enligt en divisionskalkyl, en normalkalkyl och en minimikalkyl.
Produktionen uppgår till 3 000 st och utnyttjandegraden är 75%.

$$\text{Divisionskalkyl kostnad/st} = 20\,000 / 3\,000 = 6,67 \text{ kr/st}$$

$$\text{Normal volym} = 3\,000 / 0,75 = 4\,000 \text{ st}$$

$$\text{Normalkalkyl kostnad/st} = (14\,000 / 4\,000) + ((3\,000 * 2) / 3\,000) = 5,50 \text{ kr/st}$$

$$\text{Minimikalkyl kostnad/st} = (3\,000 * 2) / 3\,000 = 2 \text{ kr/st}$$

- d) Vilket resultat erhålls vid denna produktion om försäljningspriset är 6 kr/st?

$$\text{Resultat} = (6 * 3\,000) - 14\,000 - (2 * 3\,000) = -2\,000 \text{ kr}$$

Över - och undertäckning av fasta kostnader

Ledig kapacitet innebär att en produktionsfaktor inte är fullt utnyttjad. Vid ledig kapacitet kan ett företag kortsiktigt acceptera att sälja produkter till ett lägre pris än självkostnaden, om det inte finns några mer lönsamma alternativ. Priset kan dock inte gå under kostnaden per styck, eftersom detta skulle innebära att förlusten blir större ju mer de producerar.

Över - eller undertäckning är ett mått på värdet av att utnyttja fasta resurser mer eller mindre än normalt.

Övertäckning: Om verklig volym blir *större* än normal volym uppstår en övertäckning av fasta kostnader. Det innebär att kostnaden överstiger den förkalkylerade fasta kostnaden.

Undertäckning: Om verklig volym blir *mindre* än normal volym uppstår en undertäckning av förkalkylerade fasta kostnader. Det innebär att kostnaden överstiger den förkalkylerade fasta kostnaden.

Exempel:

Fasta kostnader: 14 000 kr

Normal volym: 4 000 st

Kostnad enligt normalkalkyl: 5,50 kr/st

Verklig total kostnad vid en volym av 3 000 st: 20 000 kr

Beräkna över - eller undertäckning av fasta kostnader vid en produktion av 3 000 st.

Utnyttjandegrad 75% ger ett underutnyttjande på 25%.

Undertäckning: $0,25 * 14\,000 = 3\,500$ kr

Ekvivalentkalkyl

För företag som tillverkar produkter som har gemensam och likartad, ekvivalent, resursförbrukning behöver kostnader inte registreras separat för varje produkt. Den gemensamma resursförbrukningen kan i stället fördelas med hjälp av en ekvivalentkalkyl.

Metoden går ut på att med hjälp av *ekvivalenttal*, E - tal, fördela kostnaden mellan produkterna. Fördelningen av en gemensam materialkostnad kan till exempel ske genom att vi som ekvivalenttal använder vikten på de färdiga produkterna.

Genom att multiplicera ekvivalenttalen med antalet produkter av varje slag erhåller vi *ekvivalentmängder*, E - mängd. Den gemensamma kostnaden fördelas sedan i proportion till respektive produkts ekvivalent mängd.

$$\text{E - mängd} = \text{Volym} * \text{E - tal}$$

Exempel:

Produkterna A, B och C genomgår alla samma produktionsprocess och företaget har funnit att resursförbrukningen för att tillverka respektive produkt förhåller sig som 2 till 3 till 5. Under en period har de tillverkat 6 000 st A, 2 000 st B och 3 000 st C. Totalt uppgick kostnaden för denna produktion till 66 000 kr. Beräkna kostnaden för en enhet av produkt A.

Produkt	Ekvivalenttal	Volym	Ekvivalentmängd
A	2	6 000	$2 * 6\,000 = 12\,000$
B	3	2 000	$3 * 2\,000 = 6\,000$
C	5	3 000	$5 * 3\,000 = 15\,000$
			Total summa 33 000

Kostnaden för produkt A: $(12\,000 / 33\,000) * 66\,000 = 24\,000$ kr
 $24\,000 / 6\,000 = 4$ kr/st

Självkostnadskalkylering

En självkostnadskalkyl är en beräkning av alla kostnader ett kalkylobjekt förorsakar. Alla kostnader kategoriseras i kostnadsslag.

Kostnadsfördelning

- *Direkta kostnader* påförs direkt på kostnadsbärare, kalkylobjekt.
- *Indirekta kostnader* påförs de kostnadsställen där de uppstår.

Den fullständiga kostnadsfördelningen slutförs genom att indirekta kostnader omvandlas till fördelade kostnader med hjälp av en *fördelningsnyckel*. Möjliga fördelningsnycklar är till exempel värde, mängd, tid och yta.

Kalkyltrappan

Direkta materialkostnader (DM): Kostnader för material som direkt påförs en kostnadsbärare.

Materialomkostnader (MO): Indirekta kostnader i samband med det inkommande materialflödet.

Direkta lönekostnader (DL): Lön som direkt påförs en kostnadsbärare.

Tillverkningsomkostnader (TO): Indirekta kostnader i samband med tillverkningen.

Speciella direkta kostnader: Andra direkta kostnader än material och lön i samband med tillverkningen.

Administrationsomkostnader (AO): Indirekta kostnader för administration och ledning.

Försäljningsomkostnader (FO): Indirekta kostnader i samband med marknadsundersökning, marknadsanalys, marknadsföring och försäljning.

Påläggskalkylering

$$\text{Tillverkningskostnad (TVK)} = \text{DM} + \text{DL} + \text{MO} + \text{TO}$$

$$\text{Självkostnad (SVK)} = \text{TVK} + \text{AO} + \text{FO}$$

$$\text{MO - pålägg} = \text{MO} / \text{DM}$$

$$\text{TO - pålägg} = \text{TO} / \text{DL}$$

$$\text{AO - pålägg} = \text{AO} / \text{TVK}$$

$$\text{FO - pålägg} = \text{FO} / \text{TVK}$$

Vinstpålägg

Vinstpålägg beräknas som en procentsats *på självkostnaden* som utgör försäljningspriset.

$$\text{Vinstpålägg} = (\text{Pris} - \text{Självkostnad}) / \text{Självkostnad}$$

Vinstmarginal

Vinstmarginal är en procentsats *av försäljningspriset* som utgör vinsten.

$$\text{Vinstmarginal} = (\text{Pris} - \text{Självkostnad}) / \text{Pris}$$

Restkalkyl

Förenad produktion är en specifik situation som innebär att flera olika produkter produceras i samma process. Utöver den önskade huvudprodukten genererar förenad produktion en biprodukt.

Vid en beräkning i restkalkyl koncentrerar sig företaget på huvudprodukten och produktens lönsamhet hänförs till det primära kalkylobjektet. Eftersom resursförbrukningen är gemensam för huvudprodukten och biprodukten påförs i stället alla tillverkningskostnader på huvudprodukten. Därefter minskas denna kostnad med biproduktens *täckningsbidrag*, det vill säga biproduktens särintäkt minskat med dess särkostnad.

Exempel:

En kemisk fabrik tillverkar produkten X och får vid denna process också en biprodukt Y. Under ett år tillverkades 6 000 ton X och företaget fick då 800 ton Y. Totalt var tillverkningskostnaden för denna produktion 487 000 kr. Biprodukten Y såldes för 150 kr/ton. Försäljning av Y åsamkade kostnader för förpackning, lagring och transporter på totalt 45 000 kr. Beräkna tillverkningskostnaden för huvudprodukten med hjälp av en restkalkyl.

Tillverkningskostnad totalt	487 000 kr
Täckningsbidrag biprodukt	
Särintäkt (150 * 800)	120 000 kr
-Särkostnad	<u>-45 000 kr</u>
Täckningsbidrag	= 75 000 kr <u>-75 000 kr</u>
Tillverkningskostnad huvudprodukt	412 000 kr

Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC)

Med aktivitetsbaserad kalkylering fokuseras *orsaken* till en resursförbrukning. Kalkylobjekt förorsakar aktiviteter som i sin tur förorsakar resursförbrukning. Det innebär att kostnader delas upp på olika *aktiviteter*.

För varje aktivitet söks dess *kostnadsdrivare* som ska vara ett mått på användandet av aktiviteten. Kostnadsdrivaren används som fördelningsnyckel för aktivitetens kostnader. För att det ska vara möjligt att mäta kostnadsdrivarvolym måste aktiviteten vara likartad, återkommande och standardiserad.

Framtagande av en ABC - kalkyl

1. **Bestäm målet med utvecklingsarbetet.**
Vad ska kalkylen användas till?

Vilka beslut ska fattas med hjälp av kalkylen?

2. **Identifiera och välj aktiviteter.**

De aktiviteter som först är aktuella är de som har störst kostnader och där det finns en enkel och entydig kostnadsdrivare.

3. **Fastställ aktiviteternas kostnader.**

Kostnadsslagens kostnader ska fördelas till dessa aktiviteter eller aktivitetsområden. Om en aktivitet förbrukar resurser gemensamt med en annan aktivitet måste företaget bestämma en fördelningsnyckel. Det kallas för det första stegets kostnadsdrivare.

4. **Identifiera och välj kostnadsdrivare.**

Nästa moment är att bestämma kostnadsdrivare med god kausalitet för steget från aktivitet till kalkylobjekt.

5. **Utforma den konkreta kalkylmodellen.**

Den konkreta kalkylmodellen bestäms av vilka aktiviteter och kostnadsdrivare som används. För att kunna utföra en förkalkyl måste företag beräkna aktivitetskostnad per enhet av kostnadsdrivaren.

6. **Skapa system för datafångst och datahantering.**

När företag fastställt aktiviteter och kostnadsdrivare behövs ett system för att samla in och hantera data om dessa. Det som återstår är att välja vilken formaliseringsgrad företaget vill ge kalkylmodellen.

$$\text{Kostnad per kostnadsdrivarenhet} = \text{Aktivitetskostnad} / \text{Kostnadsdrivarvolym}$$

Bidragkalkyl

Särkostnad och samkostnad

Särkostnader: Tillkommer eller försvinner som en följd av ett visst beslut.

Samkostnader: Kostnader som inte har ett klart kausalt samband med ett handlingsalternativ.

Exempel:

Ett textilföretag tillverkar skjortor i tre olika färger; röd, gul och grön. Varje färg produceras i åtta olika storlekar; 36 - 43. Av varje storlek och färg produceras 1 000 st.

Rörliga kostnader för material och löner uppgår till 28 kr/st. Varje storlek beräknas kosta 4 000 kr i omställningskostnader av maskiner. Varje färg kostar företaget 12 000 kr i lagerhållning och övriga kostnader. Avskrivningar och övriga tillverkningsomkostnader uppgår till 50 000 kr/år för denna

skjorta. Arbetsledning kostar 320 000 kr/år och är en samkostnad för hela skjorttillverkningen, som även omfattar tre andra modeller.

Beräkna särkostnaden för tillverkning av:

- a) Samtliga skjortor av denna modell.
- | | |
|--|----------------|
| DM + DL (28 * 3 * 8 * 1 000) = | 672 000 |
| Omställningskostnader (8 * 4 000) = | 32 000 |
| Kostnader för färger (3 * 12 000) = | 36 000 |
| Avskrivningar och tillverkningsomkostnader | <u>50 000</u> |
| Summa särkostnad | 790 000 |
- b) Skjortor av storlek 43.
- | | |
|----------------------------|---------------|
| DM + DL (28 * 3 * 1 000) = | 84 000 |
| Omställningskostnad | <u>4 000</u> |
| Summa särkostnad | 88 000 |
- c) Gula skjortor.
- | | |
|----------------------------|----------------|
| DM + DL (28 * 8 * 1 000) = | 224 000 |
| Kostnad för färg | <u>12 000</u> |
| Summa särkostnad | 236 000 |
- d) Ytterligare en skjorta.
- | | |
|-------------------------|-----------|
| DM + DL | <u>28</u> |
| Summa särkostnad | 28 |

Täckningsbidrag

Täckningsbidrag kan beräknas för olika handlingsalternativ, vanligen för enstaka produkter eller för en grupp produkter.

$$\text{Täckningsbidrag (TB)} = \text{Särintäkt} - \text{Särkostnad}$$

$$\text{Totalt täckningsbidrag (TTB)} = \text{Total intäkt (TI)} - \text{Total särkostnad}$$

$$\text{Resultat} = \text{TTB} - \text{Samkostnad}$$

Täckningsgrad

Täckningsgrad är andelen täckningsbidrag av intäkten. Ofta uttrycks täckningsgraden i procent.

$$\text{Täckningsgrad (TG)} = \text{TB} / \text{SI} = \text{TTB} / \text{TI}$$

Nollpunktsvolym

$$\text{Nollpunktsvolym} = \text{Samkostnad} / \text{TB}$$

Nollpunktsomsättning

$$\text{Nollpunktsomsättning} = \text{Samkostnad} / \text{TG}$$

$$\text{Nollpunktsomsättning} = \text{Nollpunktsvolym} * \text{Försäljningspris}$$

Stegkalkyl

I de flesta företag finns det särkostnader på olika nivåer. Det kan till exempel finnas särkostnader för en produkt, en produktgrupp och ett större produktprogram. Detta förhållande kan analyseras med en *stegkalkyl*. Stegkalkylen ger en bild av det ekonomiska överskottet på olika nivåer, till exempel produkter, produktgrupper och produktprogram.

Exempel:

Ett mejeri tillverkar mjölksorterna Röd, Grön, Blå och Gul. Röd och grön räknas till produktgrupp Rundis och Blå och Gul till produktgrupp Sundis. Produkternas försäljningspris är Röd 5,50 kr, Grön 5,20 kr, Blå 5,10 kr och Gul 5 kr/liter. Särkostnaderna vid tillverkningen är 3,90 kr, 3,80 kr, 3,60 kr respektive 3,70 kr/liter.

Försäljningsvolymerna i miljoner liter per period är för Röd 3,50, Grön 2,60, Blå 1,80 och Gul 0,9. Fasta särkostnader per period uppgår till 5,9 miljoner kr för produktgrupp Rundis och 2,6 miljoner kr för Sundis. Gemensamma kostnader för all mjöltillverkning uppgår till 3,2 miljoner kr per period.

Upprätta en stegkalkyl för mjölkproduktionen.

	Röd	Grön		Blå	Gul		Summa
Försäljningspris (kr/liter)	5,50	5,20		5,10	5,00		
-Särkostnad (kr/liter)	-3,90	-3,80		-3,60	-3,70		
Täckningsbidrag 1 (kr/liter)	1,60	1,40		1,50	1,30		
Volym (miljoner liter)	3,50	2,60		1,80	0,90		
Totalt täckningsbidrag 2 (miljoner kronor)	5,60	3,64	9,24	2,70	1,17	3,87	
-Särkostnader produktgrupp (miljoner kronor)			-5,90			-2,60	
Totalt täckningsbidrag 3 (miljoner kronor)			3,34			1,27	4,61
-Särkostnader mjölk (miljoner kronor)							-3,20
Totalt täckningsbidrag 4 (miljoner kronor)							1,41

Trång sektion

Trång sektion innebär att ett företag utnyttjar alla tillgängliga resurser av ett visst slag. Vid en trång sektion innebär det att företag ska eftersträva så stort täckningsbidrag som möjligt per enhet av den trånga sektionen. Om den trånga sektionen utgörs av tillgänglig arbetstid gäller det att skapa största möjliga täckningsbidrag för varje arbetad timme.

Välj det alternativ, till exempel den produkt eller produktkombination som ger högst totalt täckningsbidrag.

På *kort sikt* ska verksamheten ökas så länge det finns ledig kapacitet och outnyttjade alternativ som ger positivt täckningsbidrag. Vid *långsiktiga bedömningar* måste alla kostnader täckas, det vill säga vinst är nödvändig för fortlevnad. Vid trånga sektioner är den långsiktiga lösningen att de trånga sektionerna elimineras.

Beslutsriteriet: Välj det beslut, till exempel den produkt eller produktkombination, som ger högst täckningsbidrag per enhet av den trånga sektionen.

Exempel:

AB Furumöbler tillverkar stolar och bord. Företagets hyvel utnyttjas för fullt och är en trång sektion. Beräkna vilken produkt som ska tillverkas.

	Stol	Bord
TB (kr/st)	12	18
Maskintid hyvel (min/st)	5	10
Arbetslid slipning (min/st)	6	3
TB kr/min hyvling	$12 / 5 = 2,40$	$18 / 10 = 1,80$

Välj i första hand att tillverka stolar så länge det finns efterfrågan.

Antag att arbetstiden i slipningen är en trång sektion. Beräkna vilken produkt som ska tillverkas.

	Stol	Bord
TB kr/min slipning	$12 / 6 = 2$	$18 / 3 = 6$

Välj i första hand att tillverka bord.

Investeringsbedömning

Investeringar är beslut vars konsekvenser sträcker sig över lång tid. Allmänt kan investeringar definieras som en *resursinsats* vid en tidpunkt som ger konsekvenser i framtiden.

Grundmodell av investering

I investeringskalkylering koncentreras intresset till betalningsströmmarna och till de tidpunkter när de inträffar. Investeringskalkyleringens modeller baseras på begreppen inbetalning och utbetalning.

Diskontering: Vid investeringskalkylering är det betydelsefullt att betalningar som utfaller vid olika tidpunkter kan göras jämförbara. Detta sker genom *diskontering*. Diskontering innebär att betalningar flyttas i tiden med hjälp av en diskonteringsränta.

Vid investeringskalkylering kan vi inte bortse från att betalningar är spridda över lång tid. Ett investeringsförlopp kännetecknas av en *grundinvestering* som inträffar vid utbetalningstillfället, och därefter av successiva in- och utbetalningar.

Inbetalningar avser ersättning för de prestationer som utförs med hjälp av investeringen.

Utbetalningar gäller löpande utgifter i form av drift, underhåll, reparationer och skötsel som investeringen kräver. De *löpande in- och utbetalningar* som blir till följd av en investering tänks förenklat uppkomma i slutet av varje år, under investeringens ekonomiska livslängd.

Ekonomisk livslängd: Betecknar den tid det är ekonomiskt riktigt att använda investeringen.

Teknisk livslängd: Avser hur länge investeringen tekniskt fungerar i huvudsak lika bra som vid anskaffningstillfället.

Restvärde: Investeringens beräknade kvarvarande värde vid den ekonomiska livslängdens slut.

Restkostnad: Restvärdet kan vara negativt, restkostnad, om kostnader för rivning, sanering med mera överstiger restvärdet.

Diskontering

Diskontering innebär en förflyttning av betalningsströmmar i tiden och sker med hjälp av räntetabeller som konstruerats för att klara transformeringen i vanligt förekommande situationer.

r = procentsats

n = tid

Tabell A

Tabell A uppvisar slutvärdet av en krona som varje år givit en viss förräntning $r\%$ under n år. Denna tabell ger en diskontering av ett enstaka belopp framåt i tiden. Slutvärdefaktorn beräknas som $(1+r)^n$.

Exempel: 300 kr, 10%

Om ett år: $300 * 1,1 = 330$ kr

Om två år: $300 * 1,1^2 = 363$ kr

Tabell B - Fokuserar på ett belopp

Tabell B är det inverterade värdet av tabell A och en diskontering från en framtida tidpunkt till nutidpunkten. Denna tabell visar dagens värde av en krona som utfaller om n år vid räntesatsen $r\%$. Nuvärdesfaktorn beräknas som $1 / (1 + r)^n$.

Exempel: 5 000 kr, 12 år, 15%

$5\,000 * 1 / (1+15)^{12} = 934,50$ kr

Tabell C - Fokuserar på flera lika stora belopp över tid

Tabell C är också en diskontering bakåt i tiden, men diskonteringen avser en serie av lika stora belopp som utfaller varje år under n år. Diskonteringsfaktorn transformerar samtidigt alla beloppen till nutidpunkten och är en summering av enskilda diskonteringsfaktorer för varje år enligt tabell B. Nuvärdesummefaktorn beräknas som $1 - (1 + r)^{-n} / r$.

Exempel: 2 000 kr i slutet av varje år, 8 år, 6%

$$2\,000 * 1 - (1 + 6)^{-8} / 6 = 12\,420 \text{ kr}$$

Tabell D

Tabell D ger i motsats till övriga tabeller inte en diskontering till en bestämd tidpunkt, utan fördelar ett belopp på en framtida tidsperiod. Diskonteringsfaktorn är det inverterade värdet av faktorn i tabell C. Det visar vilket belopp, annuitet, per år i n år som med räntesatsen $r\%$ motsvarar värdet av en krona i dag. Med annuitet avses en lika stor årlig betalning. Annuitetsfaktorn beräknas som $r / (1 - (1 + r)^{-n})$.

Exempel: 8 000 000 kr idag, 10 år, 12%, årlig betalning

$$8\,000\,000 * 12 / (1 - (1 + 12)^{-10}) = 1\,416\,000 \text{ kr}$$

Diskonteringstidpunkt: Den tidpunkt till vilken beloppen diskonteras kallas diskonteringstidpunkt. Vid beräkning av annuitet finns ingen enstaka tidpunkt utan en diskonteringsperiod.

Kalkylränta

Kalkylräntan, diskonteringsräntan, har stor betydelse vid investeringskalkylering och den ska motsvara avkastningskravet på kapital. En teoretiskt korrekt kalkylränta avbildar en *perfekt kapitalmarknad*, där det är möjligt att såväl anskaffa som placera valfritt belopp till kalkylräntan.

Kalkylräntan kan fastställas genom att utgå från avkastningen på det kapital som redan finns investerat i företaget. En annan utgångspunkt är att se på kapitalmarknadens avkastningskrav för olika typer av kapital. *Kapitalanskaffning* kan ske genom finansiering från ägare och/eller långivare. Företagets avkastningskrav, kalkylräntan, måste i vart fall uppgå till den genomsnittliga kapitalkostnaden.

$$\text{Kalkylräntan} \geq \text{Andel lån} * \text{Långivarnas räntekrav} + \text{Andel eget kapital} * \text{Ägarnas förräntningskrav}$$

Exempel:

Ett företag finansieras till 70% av lån som har räntesatsen 4%. Ägarnas avkastningskrav är 6%. Beräkna kalkylräntan.

$$\text{Kalkylräntan: } 0,7 * 4 + 0,3 * 6 = 4,6\%$$

Återbetalningsmetoden (Payback - metoden)

Återbetalningsmetoden är likviditetsinriktad och visar hur lång tid det tar att återbetala grundinvesteringen. Den inkluderar inga ränteöverbäganden, ingen diskontering görs. Den investering som snabbast har återbetalat sig med inbetalningsöverskott är den förmånligaste. De betalningar som inträffat efter payback - tiden beaktas inte.

Om inbetalningsöverskotten är lika stora från år till år erhålls återbetalningstiden genom att grundinvesteringen divideras med inbetalningsöverskottet per år.

$$\text{Återbetalningstid} = \text{Grundinvestering} / \text{Inbetalningsöverskottet per år}$$

Payback - metoden kan beakta ränta genom att in - och utbetalningar *nuvärdesberäknas*. Därefter beräknas den tid det tar att täcka grundinvesteringen med dessa diskonterade betalningar.

Exempel:

En grundinvestering på 100 medför ett årligt inbetalningsöverskott på 30 per år. Återbetalningstiden för denna investering är $100 / 30 = 3 \frac{1}{3}$ år.

Nettonuvärdesmetoden

En lösningsteknik är att diskontera alla betalningsströmmar till en tidpunkt med hjälp av en så kallad *kapitalvärdemetod*. Oftast använder företag nutidpunkten och metoden kallas då för nuvärdesmetod.

Vid nuvärdesmetoden transformeras normalt alla betalningsströmmar till tidpunkten för grundinvesteringen som är den största utbetalningen. Om en investering ger *positivt nettonuvärde* avkastar den mer än företagets förräntningskrav, det vill säga mer än kalkylräntan. Vid konkurrens mellan olika investeringsalternativ ska företaget välja det alternativ som ger högst positivt nettonuvärde.

$$\text{Nettonuvärde} = \text{Summa inbetalningar} - \text{Summa utbetalningar (samtliga diskonterade till nutidpunkten)}$$

Summan av de diskonterade löpande in - och utbetalningarna samt det diskonterade restvärdet utgör nuvärdessumman av inbetalningsöverskotten. Genom att i ett andra steg jämföra nuvärdessumman av inbetalningsöverskotten med grundinvesteringen erhålls nettonuvärdet av investeringen.

$$\text{Nettonuvärdeskvot} = \text{Nettonuvärde} / \text{Grundinvestering}$$

Exempel:

Grundinvestering	100 000 kr
Årligt inbetalningsöverskott	30 000 kr per år i 8 år
Ekonomisk livslängd	8 år
Restvärde	10 000 kr i slutet av år 8

Kalkylränta 10%

- a) Beräkna nettonuvärdet.

$$30\,000 * 5,335 = 160\,050 \text{ kr (Tabell C)}$$

$$10\,000 * 0,4665 = 4\,665 \text{ kr (Tabell B)}$$

$$160\,050 + 4\,665 - 100\,000 = 64\,715 \text{ kr}$$

- b) Beräkna i stället att inbetalningarna har en annan fördelning över livslängden: 40 000 kr under år 1 till 4 och 20 000 kr under år 5 till 8.

$$40\,000 * 3,170 = 126\,800 \text{ kr (Tabell C)}$$

$$5,335 - 3,170 = 2,165 \text{ (Värdet i tabell C för 8 år - värdet för de första fyra åren)}$$

$$20\,000 * 2,165 = 43\,300 \text{ kr}$$

$$10\,000 * 0,4665 = 4\,665 \text{ kr}$$

$$126\,800 + 43\,300 + 4\,665 - 100\,000 = 74\,765 \text{ kr}$$

Internräntemetoden

Internränta är den räntesats en investering avkastar. Det är där kalkylräntan ger nettonuvärdet noll.

Om internräntan är högre än företagets kalkylränta uppfyller investeringen företagets avkastningskrav.

Genom att beräkna investeringens internränta får vi således ett mått på investeringens avkastningsförmåga.

Känslighetsanalys

De modeller som används i investeringskalkylering är *förenklade avbilder* av en verklighet. En förenkling är till exempel att alla in- och utbetalningar antas ske vid årets slut. En annan faktor som minskar värdet av kalkylens resultat är den oftast mycket stora *osäkerheten i data*. Investeringen berör framtiden och alla betalningsdata är uppskattningar av framtida konsekvenser av ett beslut.

I en *känslighetsanalys* beaktas den osäkerhet som investeringsbeslut är förknippade med genom en optimistisk och pessimistisk bedömning. Vid känslighetsanalysen varieras en förutsättning i taget, till dess att ett gränsvärde erhålls där kalkylresultatet ändras.

Exempel:

För en investering gäller följande:

$$G = 20\,000 \text{ kr}$$

$$a = 4\,000 \text{ kr/år}$$

$$n = 8 \text{ år}$$

$$r = 10\%$$

$$R = 0 \text{ kr}$$

Antag att följande ändras:

$$n = 7 \text{ år}$$

$$r = 12\%$$

$$a = 3\,800 \text{ kr/år}$$

$$a = 3\,700 \text{ kr/år}$$

$$(5,335 * 4\,000) - 20\,000 = 1\,340 \text{ kr}$$

$$(4,868 * 4\,000) - 20\,000 = -528 \text{ kr (Förändring av år)}$$

$$(4\,000 * 4,968) - 20\,000 = -128 \text{ kr (Förändring av räntesats)}$$

$$(3\,800 * 5,335) - 20\,000 = 273 \text{ kr (Förändring av inbetalningsöverskott)}$$

$$(3\,700 * 5,335) - 20\,000 = -260 \text{ kr (Förändring av inbetalningsöverskott)}$$

Exempel 10.5:

Grundinvestering	300 000 kr
Inbetalning	70 000 kr/år
Utbetalning	20 000 kr/år
Restvärde	40 000 kr
Ekonomisk livslängd	12 år
Kalkylränta	12%

a) Beräkna paybacktiden.

b) Beräkna nettonuvärdet.

$$70\,000 - 20\,000 = 50\,000 \text{ kr}$$

$$50\,000 * 6,194 = 309\,700 \text{ kr (Tabell C)}$$

$$40\,000 * 0,2567 = 10\,268 \text{ kr (Tabell B)}$$

$$(309\,700 + 10\,268) - 300\,000 = 19\,968 \text{ kr}$$

c) Bortse från restvärdet och beräkna annuiteten.

$$300\,000 * 0,1614 = 48\,420 \text{ kr (Tabell D)}$$

$$50\,000 - 48\,420 = 1\,580 \text{ kr}$$

d) Beräkna annuiteten med hänsyn till restvärdet.

$$40\,000 * 0,2567 = 10\,268 \text{ kr (Tabell B)}$$

$$10\,268 * 0,1614 = 1\,657 \text{ kr (Tabell D)}$$

$$50\,000 - 48\,420 = 1\,580 \text{ kr}$$

$$1\,580 + 1\,657 = 3\,237 \text{ kr}$$

Klassiska och moderna syften med budgetering

I det *klassiska perspektivet* diskuteras syften med budget, medan ett *modernare* synsätt lyfter fram syften med budgetering.

Klassiska syften	Moderna syften
Planering	Delegering
Resultatprognos	Åtagande
Dimensionering	Ansvar
Resurstilldelning	Motivation
Samordning	Incitament
Kontroll	Kommunikation

Tre klassiska syften med budget är *planering*, *samordning* och *kontroll*. Planering sker innan verksamheten äger rum, samordning före och under verksamhetsperioden och kontroll när hela eller delar av verksamheten har genomförts.

Huvudbudgetar

En företagsledning kan upprätta tre huvudbudgetar: *resultatbudget*, *budgeterad balansräkning* och *likviditetsbudget*. Huvudbudgetarna är *generella* och har samma struktur i alla företag. Vilka *delbudgetar* som används varierar beroende på styrbehov, strategi, verksamhet, storlek och så vidare.

Huvudbudgetarna visar ett företags struktur och ger en *överblick av dess verksamhet*. Denna totalbild är en bra utgångspunkt för *planering och samordning* av olika delar och aktivitetsområden. De kan även användas vid *riskbedömningar*.

Resultatbudget

En resultatbudget upprättas för en period, oftast ett år, och den utformas exklusive moms. Den visar det resultat som förväntas uppkomma under perioden.

+	Periodens budgeterade intäkter
-	<u>Periodens budgeterade kostnader</u>
=	Periodens budgeterade resultat

Exempel:

Snabba klipp AB vill budgetera resultatet för en period. De beräknar att periodens intäkter blir 26 miljoner kronor och periodens kostnader 21 miljoner kronor.

$$26\,000\,000 - 21\,000\,000 = 5\,000\,000 \text{ kr}$$

Likviditetsbudget

Likviditetsbudget omfattar alla in- och utbetalningar. Den visar likvida medel vid budgetårets slut och preciserar hur likvida medel förändras.

+	Ingående likvida medel
+	Budgeterade inbetalningar under perioden
-	<u>Budgeterade utbetalningar under perioden</u>
=	Budgeterade utgående likvida medel

Exempel:

Handelsföretaget Snabba klipp AB vill budgetera likvida medel vid slutet av en period. Deras ingående likvida medel är 5 miljoner kronor. De planerar att under perioden göra utbetalningar på 9 miljoner kronor och få inbetalningar på 6 miljoner kronor.

$$5\,000\,000 + 6\,000\,000 - 9\,000\,000 = 2\,000\,000 \text{ kr}$$

Budgeterad balansräkning

Företags budgeterade tillgångar, eget kapital och skulder inordnas i en budgeterad balansräkning. En budgeterad balansräkning är ofta sammanställd på samma sätt som en balansräkning i redovisningen och anger den ställning som planeras gälla vid periodens slut.

+	Ingående tillgångar, eget kapital och skulder
+/-	<u>Budgeterad förändring av tillgångar, eget kapital och skulder</u>
=	Budgeterade utgående tillgångar, eget kapital och skulder

Exempel:

Det kalkylmässiga värdet på ett företags ingående inventarier är 500 000 kr. Under perioden avskrivs inventarierna kalkylmässigt med 100 000 kr och företaget köper då in nya inventarier för 60 000 kr.

$$500\,000 - 100\,000 + 60\,000 = 460\,000 \text{ kr}$$

Budgetering

Detaljerad budget: En företagsledning kan precisera detaljerna i en viss budget, till exempel hur mycket resurser som ska användas till olika ändamål och kostnadsslag.

Rambudget: Den som är budgetansvarig får välja de aktiviteter som denna finner lämpligast. Det budgeterade beloppet ses då som en rambudget utan tvingande detaljstyrning.

Ändamålsbudgetering: I ändamålsbudgetering lyfts avsikten med en aktivitet eller verksamhet fram. Med ändamål synliggörs vad de budgeterade aktiviteterna förväntas leda till.

Aktivitetsbaserad budgetering: I aktivitetsbaserad budgetering riktas fokus mot de faktorer som påverkar kostnader. I budgeten eftersträvas en balans mellan produktmix, volym, aktiviteter, befintliga resurser och eventuellt nya resurser. Det kan uppnås genom analys och successiva anpassningar.

Budgetprocessen - fyra faser

Budgetuppställande $\Rightarrow$ Budgetgenomförande $\Rightarrow$ Budgetuppföljning $\Rightarrow$ Budgetanalys

Budgetuppställande omfattar förberedelser och planering. *Budgetgenomförande* innebär att planerade aktiviteter utförs. *Budgetuppföljning* kan inledas när genomförandet har kommit igång och avslutas när hela den budgeterade verksamheten har genomförts. *Budgetanalys* innebär att de data som registrerats i uppföljningen granskas och relateras till valda jämförelsedata.

Budgetuppställande

Budgetering sker inom ramen för den strategi eller den affärsplan som företaget valt. Om inget speciellt inträffar, och företaget väljer att fortsätta med den strategi som gällt hittills, kan ledningen inför budgetuppställande bekräfta att den valda strategin gäller även kommande period. I andra fall kan ändrade förutsättningar, eller nya mål, leda till en omprövning av hittillsvarande strategi.

- Ett vanligt sätt att fastställa ett budgetbelopp är att *utgå från föregående års budget* eller utfall. Korrigeringar kan ske för ändrad volym, ändrad produktblandning, nya löneavtal och så vidare.
- Planeringen kopplas till *mål och strategi*. En utgångspunkt i mål och strategi är central för företag som satsar på betydande produktutveckling och lansering på nya marknader.
- Ett marknadsanpassat sätt att budgetera är att *utgå från efterfrågan och kundbehov*. När företagets marknadsambitioner är fastställda kan ledningen diskutera hur de ska använda sina resurser för att generera mesta möjliga kundvärde.

Budgetgenomförande

Budgetgenomförande är kopplat till syftet *samordning*. Under budgetgenomförandet är det således viktigt att det finns en effektiv samordning av budgetenhetens aktiviteter, både internt och externt. Genomförandet fortsätter successivt under hela budgetperioden, det vill säga till decembers utgång om budgeten gäller ett kalenderår.

Fast budget: Ett företag som tillverkar likartade varor eller utför likartade tjänster kan under en budgetperiod producera fler eller färre produkter än planerat. Företaget kan då välja att behålla ursprunglig volym i budgeten, fast budget.

Rörlig budget: En rörlig budget innebär att budgeterad volym justeras i efterhand så att den överensstämmer med verklig volym. Budgeterade rörliga kostnader räknas om med verklig volym som bas.

Budgetuppföljning

Efterhand som aktiviteter genomförs kan uppföljningen påbörjas. Vanliga frekvenser för uppföljningen är en gång per månad och en gång per kvartal. Budgetuppföljningen är en del av styrningen som syftar till att följa upp effekter. De *lärdomar* dessa erfarenheter ger kan användas till att förbättra den *framtida verksamheten*.

Det som följs upp och kontrolleras är aspekter som bedömts vara särskilt viktiga. Genom att ange mått för uppföljning riktar ledningen *personalens uppmärksamhet* mot ett visst förhållande.

Kraftsamling och engagemang skapas när det finns konkreta mål och en tydlig signal om att dessa mål kommer att kontrolleras med preciserade mått. När en verksamhet pågår under en längre tid kan uppföljning ha en viktig funktion genom att visa hur *resursförbrukning och prestationer utvecklas*. Vid avvikelser kan *korrigeringsåtgärder* vidtas, och ju tidigare differens uppmärksammas, desto mindre korrigering behövs.

Budgetanalys

Budgetutfallet kan analyseras fortlöpande och/eller när det finns speciella skäl att närmare skärskåda vissa data. Det krävs en planering av vad som ska analyseras, eftersom det är resurskrävande att analysera allt. Analysen sprids till berörda chefer vars ansvar är att reagera på analysen och vidta lämpliga korrigeringar.

I en framgångsrik uppföljning och utfallsanalys bör följande punkter beaktas:

- Dela upp kostnader i delposter.
- Fokusera på stora kostnadsposter.
- Studera eventuella samband mellan delposter.
- Studera eventuella samband mellan intäkter och kostnader.
- Analysera konsekvenser på kort respektive lång sikt.
- Sök orsaker till avvikelser.

- Aktivera och engagera personal.
- Utse ansvariga för åtgärder.
- Belöna väl genomfört arbete.

Externredovisning

Viss kunskap om extern redovisning behövs för att förstå intern redovisning. I extern redovisning bokförs alla *löpande affärshändelser* med omvärlden. Den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut.

Affärshändelser ska numreras och det ska finnas *verifikationer* för alla bokföringsposter. En verifikation kan till exempel vara ett enkelt kvitto eller en faktura. *Dubbel bokföring* betraktas som "god redovisningssed", vilket är lagstadgat. Det innebär att varje affärshändelse ska redovisas på två olika konton, en gång på debet och en gång på kredit.

Det finns tre typer av löpande affärshändelser under ett räkenskapsår:

- *Finansiella transaktioner* är betalningar från kunder och betalningar till leverantörer. Det kan också vara amortering av lån.
- *Inkomster* är uppkomna anspråk på ersättning för sålda produkter.
- *Utgifter* är uppkomna förpliktelser på ersättning för anskaffade resurser, till exempel varor, eller utnyttjade resurser som arbetskraft.

Det finns fyra huvudtyper av konton för att registrera löpande affärshändelser:

- Tillgångar.
- Skulder och eget kapital.
- Inkomster.
- Utgifter.

Internredovisning

Intern redovisning kan beakta *interna transaktioner* och olika interna objekt som produkt, avdelning, kund och marknad. Viktiga mottagare för intern redovisning är chefer som har ansvar för dessa objekt. Syftet med intern redovisning är att vara ett *underlag* vid planering, beslut och uppföljning.

Interna händelser, kostnadsfördelning, kalkylmässiga merkostnader och kalkylmässig värdering kan hanteras avskilt från extern redovisning, ofta på separata konton.

Separata konton

Kontoklass 9 är en sluten del av redovisningssystemet BAS som kan reserveras för interna händelser, kalkylmässiga merkostnader med mera. Inom klass 9 används dubbel bokföring, vilket gör att kontoklassen ska ha en egen balans mellan debet och kredit.

Ofta används konto numreringen i klass 1 till 8 med prefixet 9. Lagerkonto 140 i extern redovisning blir 9140 i i klass 9.

Kontogrupp	Användningsområde
Kontogrupp 90	Används till pålägg, kostnadsfördelning med mera.
Kontogrupp 99	Används till avstämningskonto.
Konto 9900 (ibland 9999)	Används som allmänt motkonto i kontoklass 9, för att uppfylla kravet på dubbel bokföring.

Modeller för internredovisning

Upplysningsmodeller innebär att grunddata om händelser klassificeras och registreras så detaljerat som möjligt, utan beräkningar och schabloner och oberoende av en viss modell. Det vill säga att internredovisning ska ha ett neutralt perspektiv som syftar till oberoende och flexibilitet.

Kretsloppsmodeller är ett alternativ till upplysningsmodeller, främst för tillverkande företag. De är ofta konstruerade med en självkostnadskalkyl som teoriram, vilket gör det möjligt att enkelt jämföra förkalkyler med efterkalkyler.

Beräkningsformler

Produktivitet = Utflöde / Inflöde

Effektivitet = Värdet på prestationen / Värdet på resursförbrukningen

Resultat = Intäkter - Kostnader

Kalkylmässigt resultat = Kalkylmässiga intäkter - Kalkylmässiga kostnader

Säkerhetsmarginal = Verklig omsättning - Nollpunktsomsättning

Säkerhetsmarginal i % = (Verklig volym - Nollpunktsvolym) / Verklig volym

Divisionskalkyl kostnad/st = Totala kostnader under perioden / Verklig volym

Normalkalkyl kostnad/st = (Fasta kostnader / Normal volym) + (Rörliga kostnader / Verklig volym)

Utnyttjandegrad = Verklig volym / Normal volym

Rörlig kostnad/st = Rörliga kostnader / Verklig volym

E - mängd = Volym * E - tal

Tillverkningskostnad (TVK) = DM + DL + MO + TO

Självkostnad (SVK) = TVK + AO + FO

MO - pålägg = MO / DM

TO - pålägg = TO / DL

AO - pålägg = AO / TVK

FO - pålägg = FO / TVK

Vinstpålägg = (Pris - Självkostnad) / Självkostnad

Vinstmarginal = (Pris - Självkostnad) / Pris

Täckningsbidrag (TB) = Särintäkt - Särkostnad

Totalt täckningsbidrag (TTB) = Total intäkt (TI) - Total särkostnad

Resultat = TTB - Samkostnad

Täckningsgrad (TG) = TB / SI = TTB / TI

Nollpunkt: Totala intäkter = Totala kostnader

Nollpunktsvolym = Samkostnad / TB

Nollpunktsomsättning = Samkostnad / TG

Nollpunktsomsättning = Nollpunktsvolym * Försäljningspris

Kostnad per kostnadsdrivarenhet = Aktivitetskostnad / Kostnadsdrivarvolym

Annuitet = Inbetalningsöverskott - (Grundinvestering * Tabell D)

Annuitet med hänsyn till restvärde = (Restvärde * Tabell B) * Tabell D